



光通信网络仿真设计

Fiber Optic Network Design

老师们：杨柳，蒋凌颖



目录

CONTENTS

01

背景介绍
An Intro

02

内容安排
Class Schedule

03

课程要求
Class Requirement

04

期望
What you need to learn



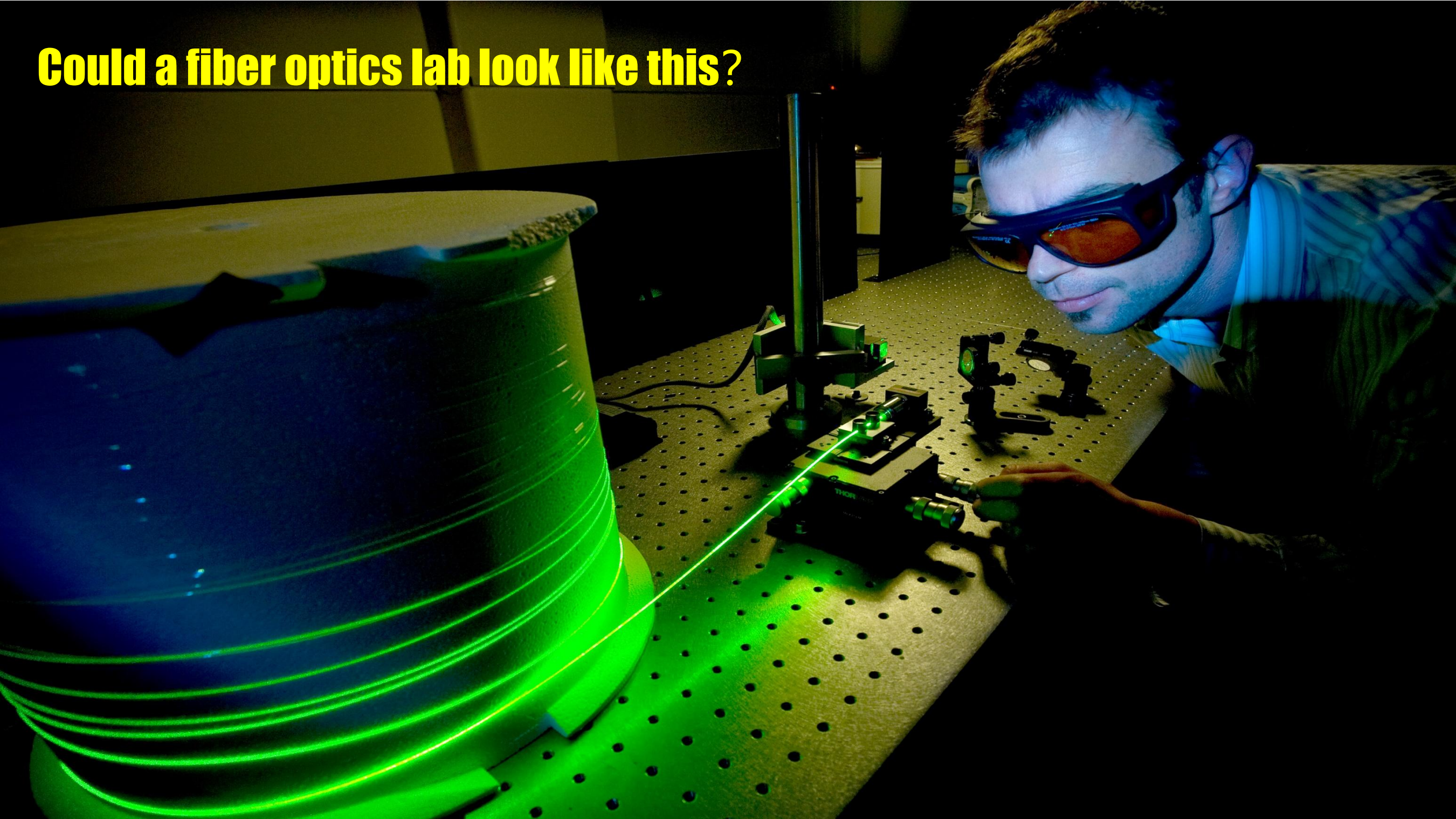
PART 01

第一部分

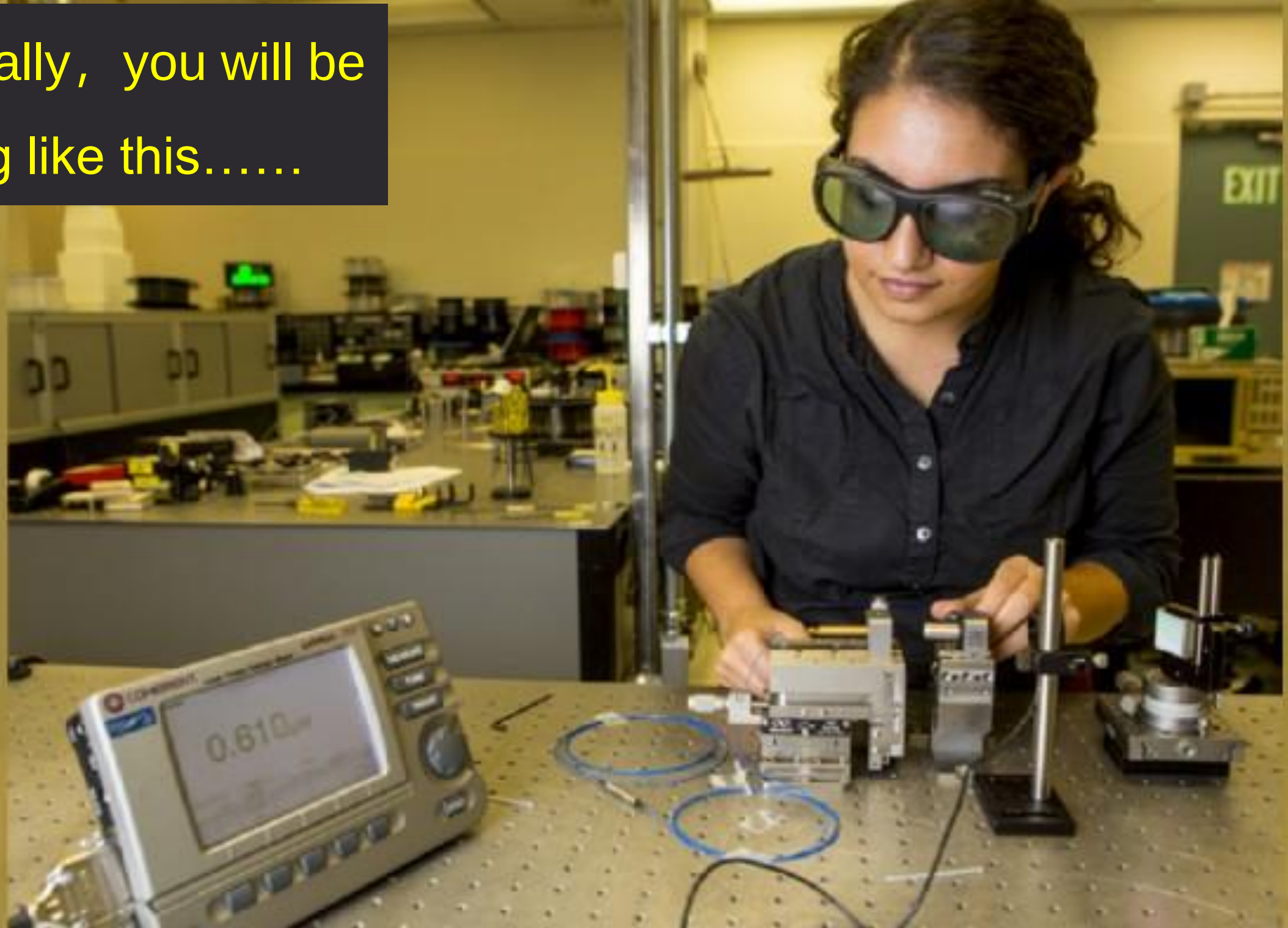
背景介绍

Background

Could a fiber optics lab look like this?



Practically, you will be working like this.....



When will fiber become obsolete?

- *"I cannot think of anything that can replace fiber optics."*
- *"In the next 1000 years, I can't think of a better system."*
- *"But don't believe what I say, because I didn't believe what experts said either."*



Courtesy of
Radio Television
Hong Kong



Virtual Labs

Over 10-Year Operations



Training both in fiber optic devices and in designing of fiber optic communication modules/systems

课程特点 Course Characteristics

- Lots of terminologies, 综合了许多概念，不能糊涂；
- Integration of optical knowledge you learned before, 物光，光电子学.....
- Designing is an engineering training
 - Proof-of-design
 - Prototype
 - Product version 1.0
 - Design iterations to 1.1,..2.0
- This course aims to provide you a capability of accomplish a design for proof-of-design level .



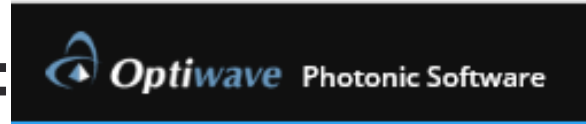
PART 02

第二部分

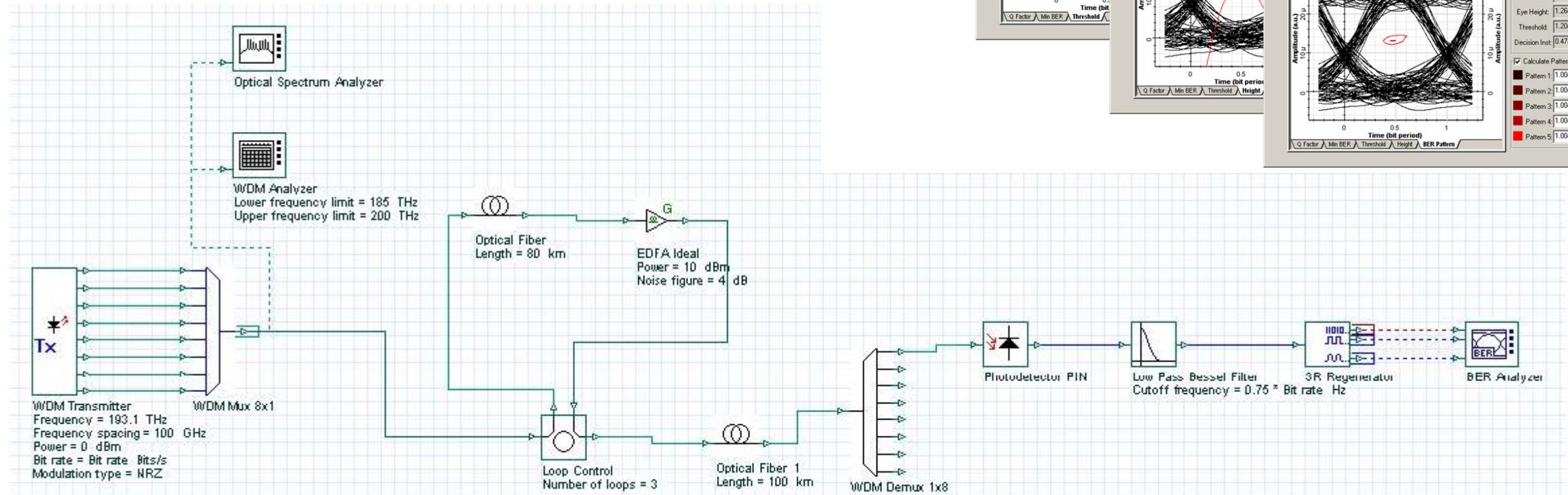
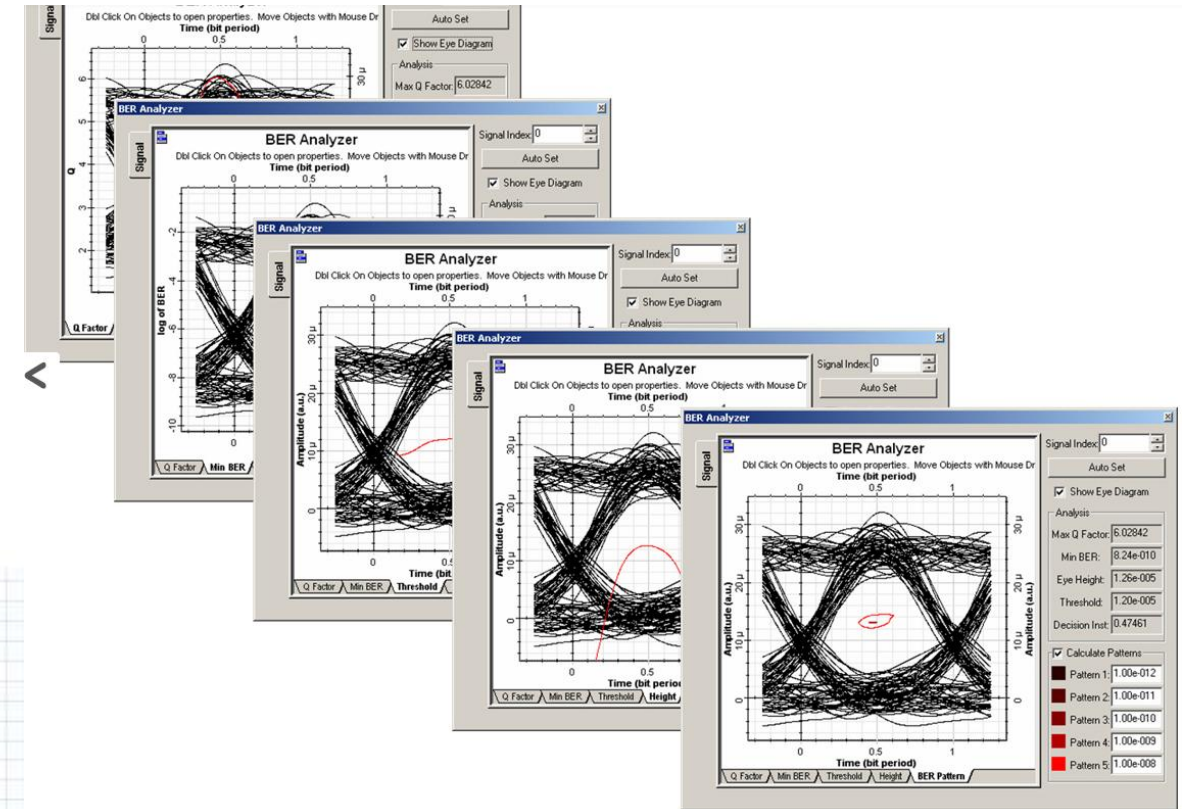
内容安排
contents

Virtual Lab

Design Software:



OptiSystem from Optiwave Inc.

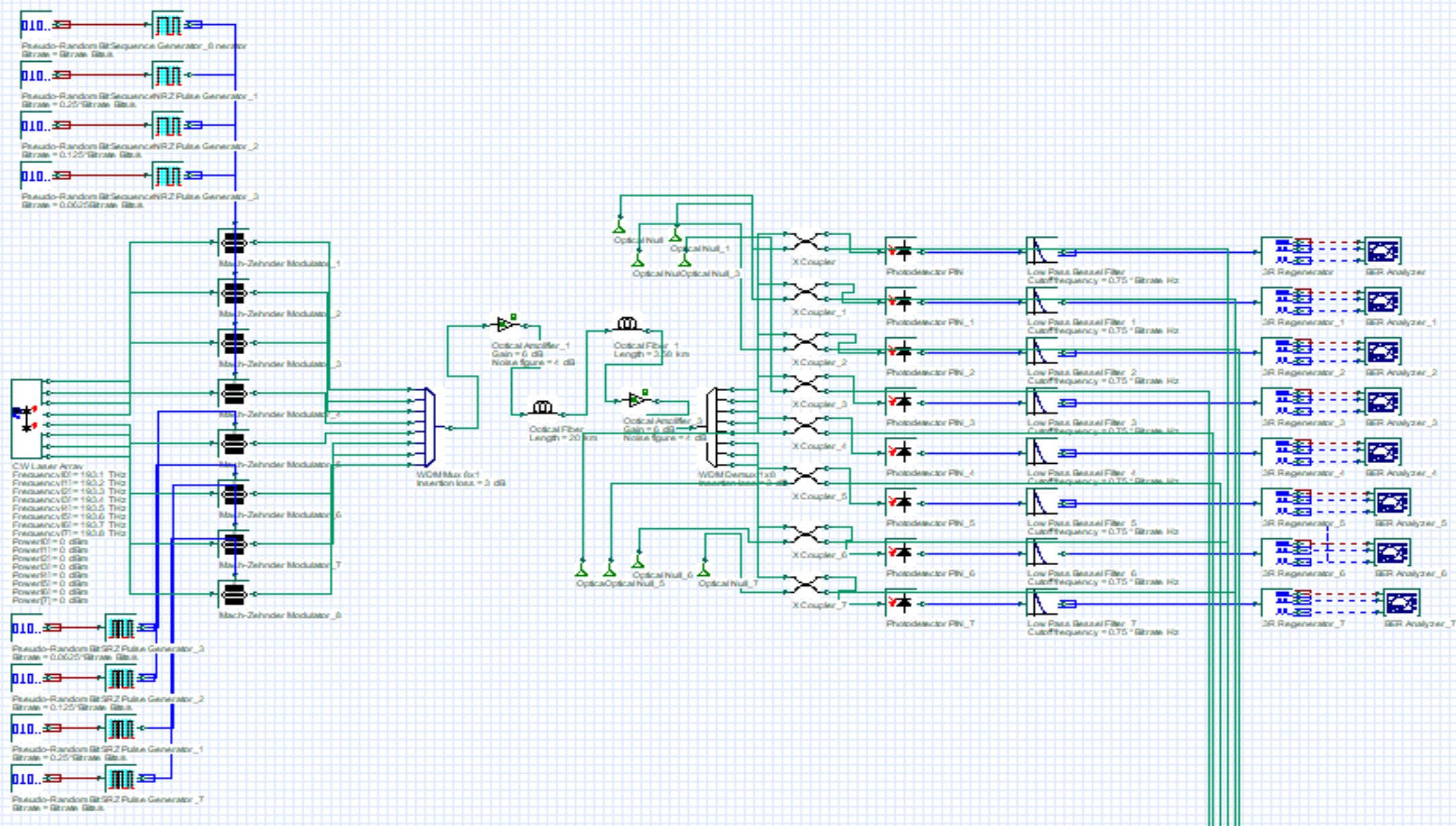


Optical System - Figure 13 - WDM Transmitter layout design (Lesson 3B osd)

Image 13 of 19 ([play slideshow](#))

CLOSE X

普通的8通道下行传输的WDM-PON仿真



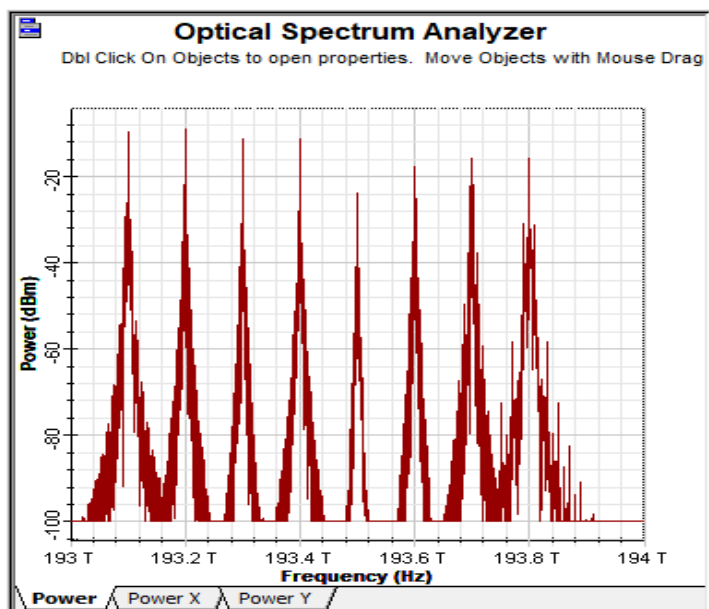
普通的8通道下行传输的WDM-PON仿真

参数设置

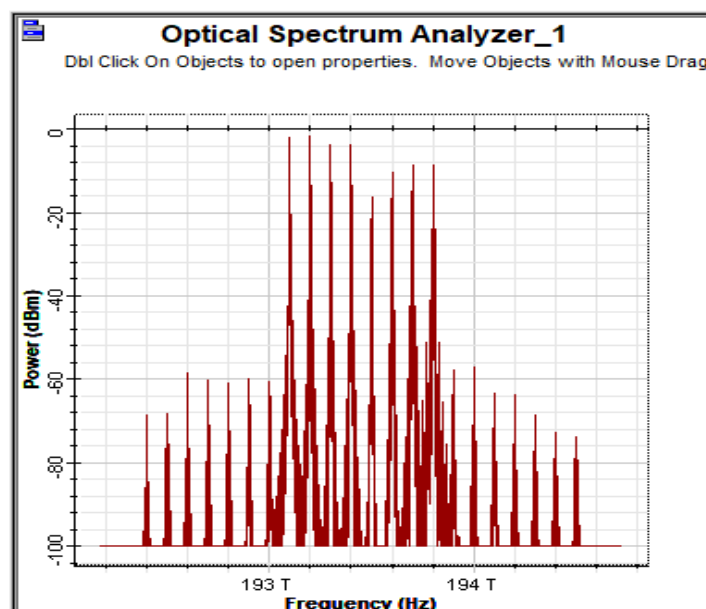
- 1、光源的选择：Optisystem中选择器件CW laser array(连续激光阵列)，选择8通道，频率设置为193.1—193.8THz，间隔100GHz，激光器的功率都选择相同的0dbm(1mW)。
- 2、信号调制器：外调制器为马赫—曾德尔调制器(Mach. Zehnder)。传输码元都设为1111100000，调制格式常用的有归零码(RZ)和非归零码(YRZ)两种，仿真中分别采用这两种调制的格式，以便进行对比。
- 3、复用与解复用：波分复用器选用WDM Mux 8×1合波器，解复用器选择WDM Demux 1×8分波器，Mux和Demux器件通道频率与光源的频率一致，插入损耗为3dB。
- 4、光纤：光纤选用目前已经大量敷设的常规单模光纤G652，在1550nm处的衰减系数为0.19dB / km，色散系数为16.75ps / (nm·km)，色散斜率为0.075ps / (nm²·km)，长度设为20km。
- 5、信号的恢复：信号恢复部分选用Photodetector PIN(PIN光电探测器)和Low Pass Bessel Filter(贝塞尔低通滤波器)。PIN的中心频率电为193.1THz，Bessel低通滤波器插入损耗设为3dB、截止频率为7.5GHz。

仿真结果

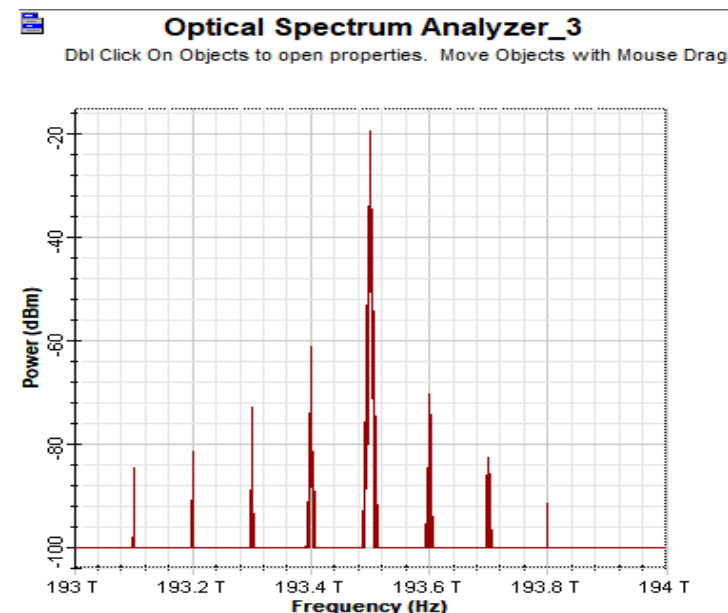
下行光信号经过解复用后首先经过光分路器一分为二，一路进入下行接收端，另一路用作上行信号的载波，被上行的二进制随机信号调制。



下行信号解复用前的光谱



下行信号解复用前的光谱

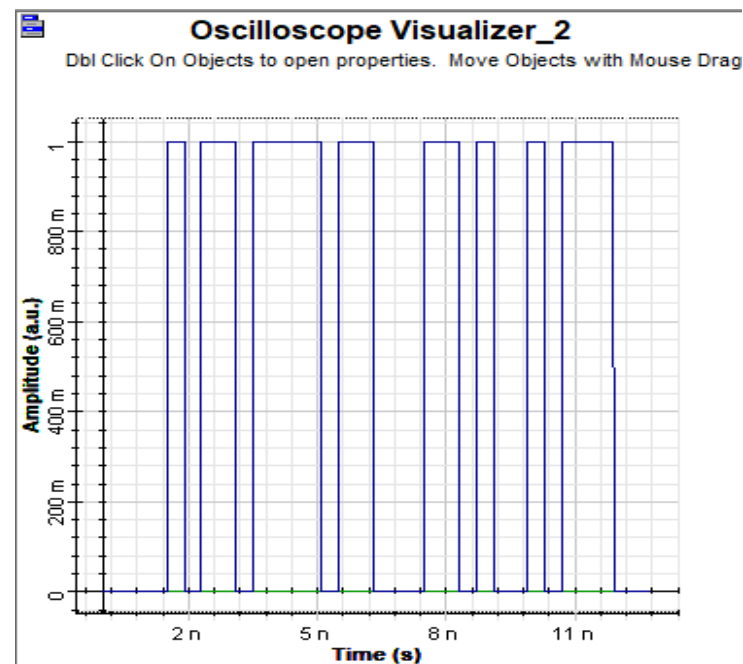
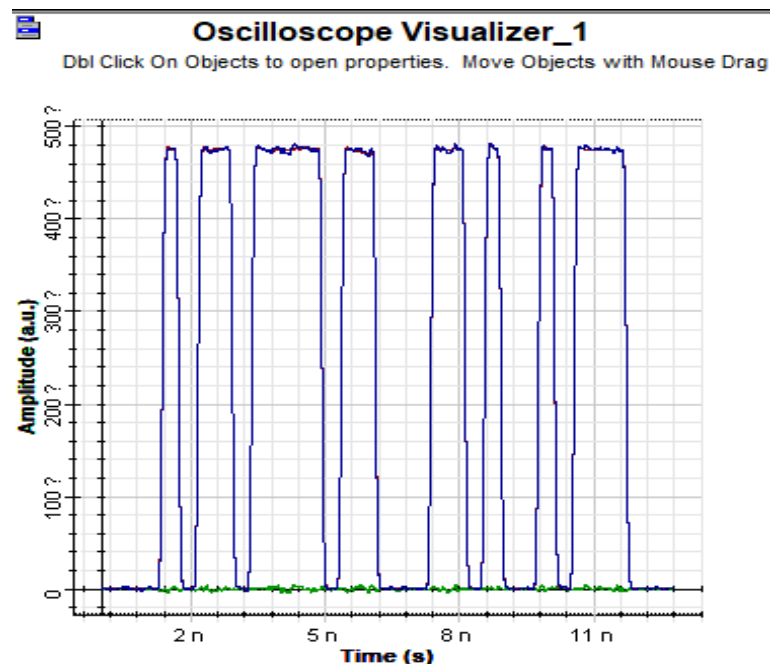
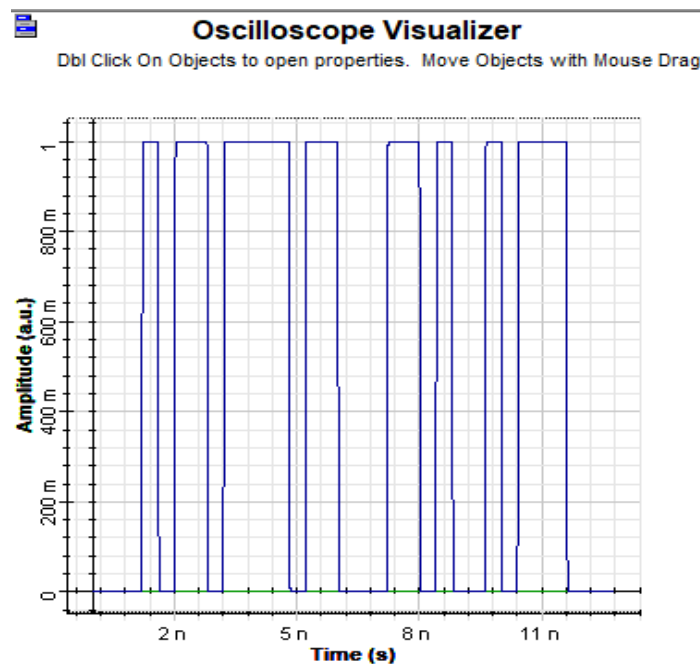


通道5接收信号

仿真结果

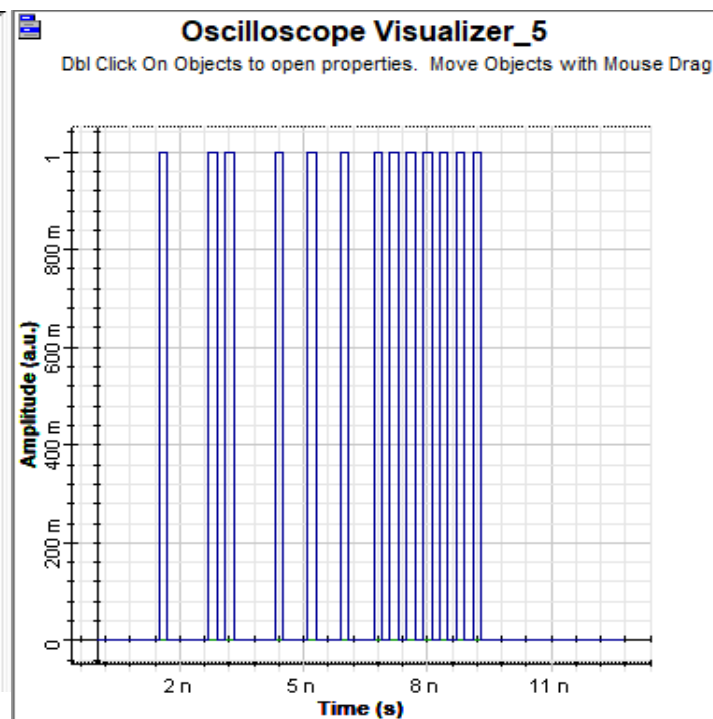
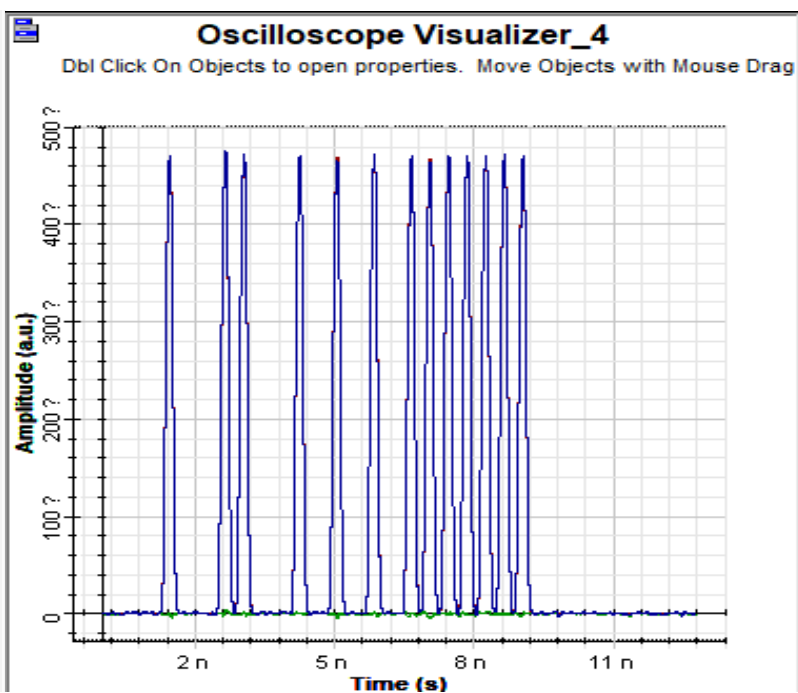
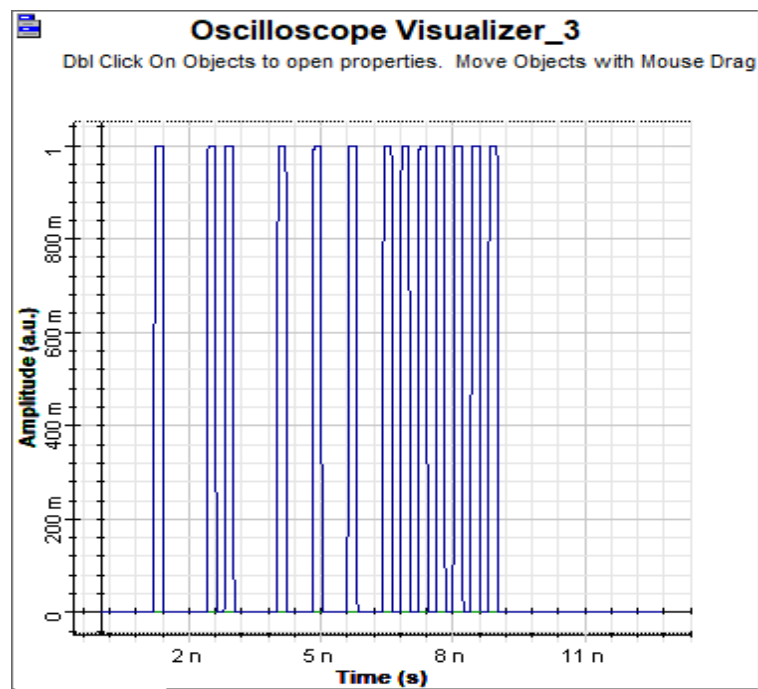
在10Gbit / s调制速率下的仿真结果，结过发现信号失真较为严重，难以恢复出原始信号。

对于2.5Gbit / s采用NRZ编码的信号图：



仿真结果

对于2.5Gbit / s采用RZ编码的信号图:



仿真结果

频率	速率	调制格式	调制功率 /dBm	ONU 接受功率	Q值
193.1	10	NRZ	-3.148	-2.744	4.85404
193.2	2.5	NRZ	-3.010	-1.907	10.3879
193.3	1.25	NRZ	-4.256	-3.077	12.6633
193.4	0.625	NRZ	-4.256	-3.152	10.6457
193.5	0.625	RZ	-11.981	-10.801	11.3363
193.6	1.25	RZ	-8.043	-7.055	9.31171
193.7	2.5	RZ	-6.910	-6.399	41.6951
193.8	10	RZ	-6.080	-7.846	8.91497

用光功率计可测量调制后的光功率和ONU处接收到光功率，通过仿真的结果明显可以看出相同调制速率的情况下NRZ调制方式都能获得比RZ更高的功率。

这些都是上届同学们的设计

Yes, You Can Do It Too!



PART 03

第三部分

时间安排
Schedule

日期		上课内容	小作业	大作业	
7月5日	上午	光通信基础、DSC	DSC、DWDM、FWM 抽一个提交；每人提交一份		
	下午				
7月6日	上午	DWDM、FWM			
	下午				
7月7日	上午	EDFA、Raman、Hybrid		超宽带、平坦化光放大器的优化设计；每组提交一份	
	下午				
7月8日	上午				
	下午				
7月9日	上午	PON、Metro	PON、Metro抽一个提交；每人提交一份		
	下午				
7月10日	上午	中科通信（绍兴）参观学习			
	下午				
7月11-12日		休息			
7月13日	上午	COC、OTDM		超高速率、超长距离光通信网络设计；每组提交一份	
	下午				
7月14日	上午	LIDAR、无人机通信、地卫通信 从大作业中抽签决定答辩项目、准备ppt和报告		公司出题；每组提交一份	
	下午				
7月15日	上午				
	下午				
7月16日	上午	互评答辩			

2026. 7. 10绍兴中科通信设备有限公司参观安排			
时间	事项	地点	对接人
9:00	到达绍兴中科通信设备有限公司	绍兴市越城区斗门街道双堰路6号	赵佳丽
9:05-9:20	展厅参观讲解	一楼展厅参观	陶佳栋、赵佳丽
9:20-9:50	研发专家讲座	一楼麦克斯韦会议室	陶佳栋
9:50-10:30	实验室及车间参观	3楼研发实验室及4楼车间外围	陶佳栋、赵佳丽
10:35-11:00	专家与学生座谈会	一楼麦克斯韦会议室	王总、俞国平、陶佳栋、郑锐之

7:30 从紫金港校区东区大食堂出发。



PART 04

第四部分
期望

成绩构成：

- 个人仿真报告 30%
- 考勤 20%
- 综合设计报告 50%



THANKS